

**USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

**Workshop Machine Learning Untuk Prediksi Awal
Kesehatan Tanaman Melalui Analisis Citra Daun Bagi
Siswa SMK Negeri/Swasta Di Kota Cimahi**

**(Studi Kasus: SMKN 2 Cimahi - Jurusan Rekayasa
Perangkat Lunak)**



Oleh:

Dr. Syafrial Fachri Pane.,S.T.,M.TI.,EBDP.,CDSP.,SFPC	0416048803
M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.,SFPC.	0407117405
Amri Yanuar,ST.,M.MoT	0415048901

**SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN 2026**

HALAMAN PENGESAHAN



LEMBAR PENGESAHAN Pengabdian Kepada Masyarakat

Judul : Workshop Machine Learning Untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman Melalui Analisis Citra Daun Bagi Siswa SMK Negeri/Swasta Di Kota Cimahi

Ketua

Nama Lengkap : Dr. Syafrial Fachri Pane, ST., M.T.I.,EBDP.,CDSP.,SFPC
Program Studi : D4 Teknik Informatika
NIDN : 0416048803
Nomor HP : 08112164882
Alamat Surel (e-mail) : syafrial.fachri@ulbi.ac.id

Pendamping 1

Nama Lengkap : Muhammad Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0407117405
Perguruan Tinggi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Pendamping 2

Nama Lengkap : Amri Yanuar, ST., M.MOT
NIDN : 0412018603
Perguruan Tinggi : Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Lama PKM : 6 Bulan

Biaya PKM : Rp. 7.500.000 ,-

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Roni Andarsyah, ST.,
M.Kom.)
NIK/NIP. 115.88.193

Bandung, 16-05-2026
Ketua

(Dr. Syafrial Fachri Pane, ST.,
M.T.I.,EBDP.,CDSP.,SFPC)
NIK/NIP. 117.88.233

Menyetujui,
Manager Riset & PKM

(Lukman Abdul Azizul
Hakim, S.E., M.M)
NIK/NIP. 122.94.295

16-05-2026 9:19:33

1/1

Direktorat RPIKK Universitas Logistik
dan Bisnis Internasional



HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA

No	Nama	NPM	Bentuk Keterlibatan	Tanda Tangan
1	Raditya Rizki Raharja	714240041	Membantu persiapan teknis workshop, pengecekan perangkat dan koneksi internet, konfigurasi Google Colab, serta pendampingan peserta pada tahap eksplorasi dataset dan praproses citra daun.	
2	Muhammad Arif Rivaldi	714240008	Membantu fasilitasi praktik Machine Learning, pendampingan peserta dalam pelatihan model klasifikasi citra daun, evaluasi hasil prediksi, dan penyelesaian kendala teknis selama workshop.	
3	Rifky Najra Adipura	714230025	Membantu dokumentasi kegiatan, pengumpulan data evaluasi melalui pre-test, post-test, dan kuesioner, serta membantu penyusunan laporan kegiatan dan rekap hasil pelaksanaan workshop.	
4	Ode Andi Alamsyah	714230032	Membantu pendampingan mini project peserta, pengembangan aplikasi prediksi sederhana berbasis Streamlit, serta membantu kelompok siswa dalam penyusunan dan presentasi hasil project.	

Bandung, 20 Mei 2026



Dr. Syafriah Fachri Pane.,S.T.,M.TI., EBDP.,CDSP.,SFPC
117.88.233

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA.....	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
RINGKASAN	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	3
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	5
2.1 Solusi	5
2.2 Target Luaran	7
BAB III LANDASAN TEORI.....	8
3.1 Machine Learning dalam Pendidikan Kejuruan	8
3.2 Computer Vision dan Klasifikasi Citra Daun Tanaman	9
3.3 Prediksi Awal sebagai Pendekatan Deteksi Dini Penyakit Tanaman	10
3.4 Project-Based Learning dalam Pendidikan Vokasional	11
3.5 Tools Pembelajaran: Google Colab, Kaggle, dan Streamlit.....	12
3.6 Studi Literatur Penelitian Terdahulu	13
3.7 Posisi dan Kebaruan Penelitian	15
BAB IV METODE PELAKSANAAN.....	16
4.1 Tahapan Solusi	16
4.2 Metode Pendekatan.....	17
4.3 Partisipasi Mitra.....	18
4.4 Evaluasi dan Keberlanjutan Program.....	19
BAB V BIAYA DAN JADWAL PKM	21
5.1 Anggaran Biaya	21
5.2 Jadwal Kegiatan	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Ringkasan Studi Literatur Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4. 1 Indikator Evaluasi Program PKM	19
Tabel 5. 1 Anggaran Biaya.....	21
Tabel 5. 2 Jadwal Kegiatan	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur end-to-end sistem workshop Machine Learning.	6
--	---

RINGKASAN

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) menuntut penguatan kompetensi baru dalam pendidikan vokasional, khususnya pada bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Siswa SMK tidak hanya perlu menguasai dasar pemrograman, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktis dalam membangun solusi berbasis data yang relevan dengan kebutuhan industri digital saat ini. Mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah SMKN 2 Cimahi Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dengan permasalahan utama berupa terbatasnya akses pelatihan praktis Machine Learning dan Computer Vision, belum optimalnya pembelajaran berbasis proyek kecerdasan buatan, serta masih minimnya portofolio siswa yang dapat mendukung kesiapan kerja maupun studi lanjut di bidang teknologi informasi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini menyelenggarakan Workshop Machine Learning untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus dipilih karena bersifat visual, menggunakan dataset publik yang mudah diakses, tidak memerlukan perangkat keras khusus, serta relevan dengan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem diposisikan sebagai alat screening awal, bukan diagnosis final, sehingga peserta dapat memahami keterbatasan model Machine Learning dan pentingnya interpretasi hasil prediksi secara kritis.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan Project-Based Learning yang mencakup penyusunan modul pelatihan, pengenalan konsep Artificial Intelligence dan Machine Learning, eksplorasi dataset citra daun tanaman, pelatihan model klasifikasi menggunakan Google Colab, evaluasi hasil prediksi model, hingga pengembangan aplikasi prediksi sederhana berbasis Streamlit. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, penilaian mini project kelompok, serta kuesioner kepuasan peserta dengan dukungan mahasiswa ULBI sebagai fasilitator teknis selama pelaksanaan workshop berlangsung.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan siswa dalam menerapkan Machine Learning dan Computer Vision secara praktis, tersusunnya modul pembelajaran berbasis Machine Learning yang dapat digunakan kembali oleh pihak sekolah, serta publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat terindeks nasional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pengalaman belajar berbasis proyek yang dapat memperkuat kompetensi digital dan portofolio siswa SMK pada bidang Artificial Intelligence dan teknologi berbasis data.

Kata Kunci : *Machine Learning, Computer Vision, Project-Based Learning.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* telah mendorong perubahan signifikan dalam kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi [1]. Industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang mampu membuat program komputer, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengolah data, membangun model prediksi, memahami pola dari citra atau teks, serta menerapkan solusi berbasis kecerdasan buatan pada permasalahan nyata. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidikan vokasional, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan kebutuhan industri [2], [3].

SMKN 2 Cimahi merupakan salah satu sekolah kejuruan yang memiliki Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak memiliki karakteristik pembelajaran yang dekat dengan pemrograman, pengembangan aplikasi, basis data, dan praktik rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan rancangan kegiatan, sasaran program ini adalah siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi yang telah memiliki dasar pemrograman. Selain itu, sekolah mitra juga telah memiliki hubungan kemitraan sebelumnya dengan ULBI melalui kegiatan PKM Workshop Bootcamp Laravel pada tahun 2025, sehingga kegiatan ini menjadi bentuk keberlanjutan penguatan kompetensi teknologi bagi siswa SMK [4].

Pada kegiatan PKM sebelumnya, penguatan kompetensi siswa diarahkan pada pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel melalui pendekatan *Project Based Learning*. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa SMK dapat diarahkan untuk menghasilkan produk teknologi sederhana apabila diberikan modul, pendampingan, dan studi kasus yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka [5]. Pola ini menjadi dasar penting dalam merancang kegiatan lanjutan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi terkini, yaitu pengenalan *Machine Learning* dan *Computer Vision* melalui studi kasus yang sederhana, visual, dan aplikatif [6].

Berdasarkan identifikasi awal, siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi telah memiliki fondasi pemrograman dasar, logika pemrograman, serta pengalaman awal dalam pengembangan aplikasi. Namun, pembelajaran yang

diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision* secara terstruktur. Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan dataset, praproses data, pelatihan model, evaluasi hasil, hingga implementasi model ke dalam aplikasi sederhana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan pemrograman dasar yang sudah dimiliki siswa dengan kebutuhan kompetensi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja teknologi.

Kesenjangan tersebut menjadi peluang bagi ULBI untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan *Workshop Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus citra daun dipilih karena mudah divisualisasikan, dapat dipahami oleh siswa, menggunakan dataset publik yang tersedia secara gratis, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep dasar *Machine Learning*, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik dalam membangun model klasifikasi citra dan aplikasi sederhana yang dapat digunakan sebagai portofolio pembelajaran [6], [7].

Pelatihan *Machine Learning* berbasis proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi mitra. Bagi siswa, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap penerapan kecerdasan buatan, memperkaya portofolio proyek teknologi, dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun studi lanjut di bidang teknologi informasi. Bagi sekolah, kegiatan ini dapat menghasilkan modul pelatihan dan bahan ajar praktis yang dapat digunakan kembali dalam pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berorientasi pada pelatihan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penguatan kompetensi digital siswa SMK secara berkelanjutan [8].

Luaran dari kegiatan PKM ini mencakup peningkatan kompetensi siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi dalam bidang *Machine Learning* dan *Computer Vision* melalui pelatihan berbasis proyek dengan studi kasus klasifikasi citra daun tanaman. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan modul pelatihan, notebook Google Colab, serta aplikasi prediksi sederhana berbasis Streamlit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar tambahan di sekolah mitra. Luaran lainnya berupa laporan kegiatan, kuesioner evaluasi pembelajaran, dokumentasi mini project siswa, poster kegiatan PKM, serta publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat yang memiliki ISSN dan terindeks nasional. Seluruh luaran tersebut diharapkan tidak hanya mendukung keberlanjutan pembelajaran teknologi kecerdasan buatan di lingkungan sekolah, tetapi juga

menjadi sarana penguatan portofolio siswa dan referensi pembelajaran praktis yang adaptif terhadap perkembangan industri digital.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan pada sub bab 1.1, beberapa permasalahan prioritas yang dihadapi mitra dan perlu diselesaikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan materi praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*

Materi pembelajaran yang diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision*, sehingga siswa belum memperoleh pengalaman nyata dalam membangun model kecerdasan buatan yang sesuai dengan perkembangan industri digital.

2. Minimnya akses terhadap *tools*, dataset, dan referensi pembelajaran

Pembelajaran *Machine Learning* sering dianggap sulit karena membutuhkan pemahaman matematika, statistik, dan konfigurasi perangkat lunak tertentu. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang lebih sederhana dan dapat diakses tanpa instalasi rumit, sehingga penggunaan *tools* berbasis *browser* seperti *Google Colab* dan *dataset* publik menjadi kebutuhan penting.

3. Belum adanya pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end*

Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan data, praproses citra, pelatihan model, evaluasi, hingga implementasi ke dalam aplikasi sederhana. Pendekatan *Project Based Learning* dinilai relevan karena mendorong siswa memahami teori sekaligus menerapkannya melalui proyek yang membangun keterampilan praktis dan pemecahan masalah.

4. Belum tersedianya portofolio siswa berbasis kecerdasan buatan

Sebagian besar siswa belum memiliki portofolio berbasis *Artificial Intelligence* atau *Machine Learning* yang dapat mendukung kesiapan kerja, magang industri, maupun pendaftaran ke perguruan tinggi.

5. Keterbatasan pemahaman terhadap penerapan *Machine Learning* pada masalah nyata

Siswa membutuhkan contoh penerapan *Machine Learning* yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar konsep kecerdasan buatan tidak dipahami sebagai

materi abstrak. Studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman melalui analisis citra daun dipilih karena bersifat visual dan mudah dipahami, sekaligus melatih siswa memahami manfaat dan keterbatasan model sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final.

BAB II

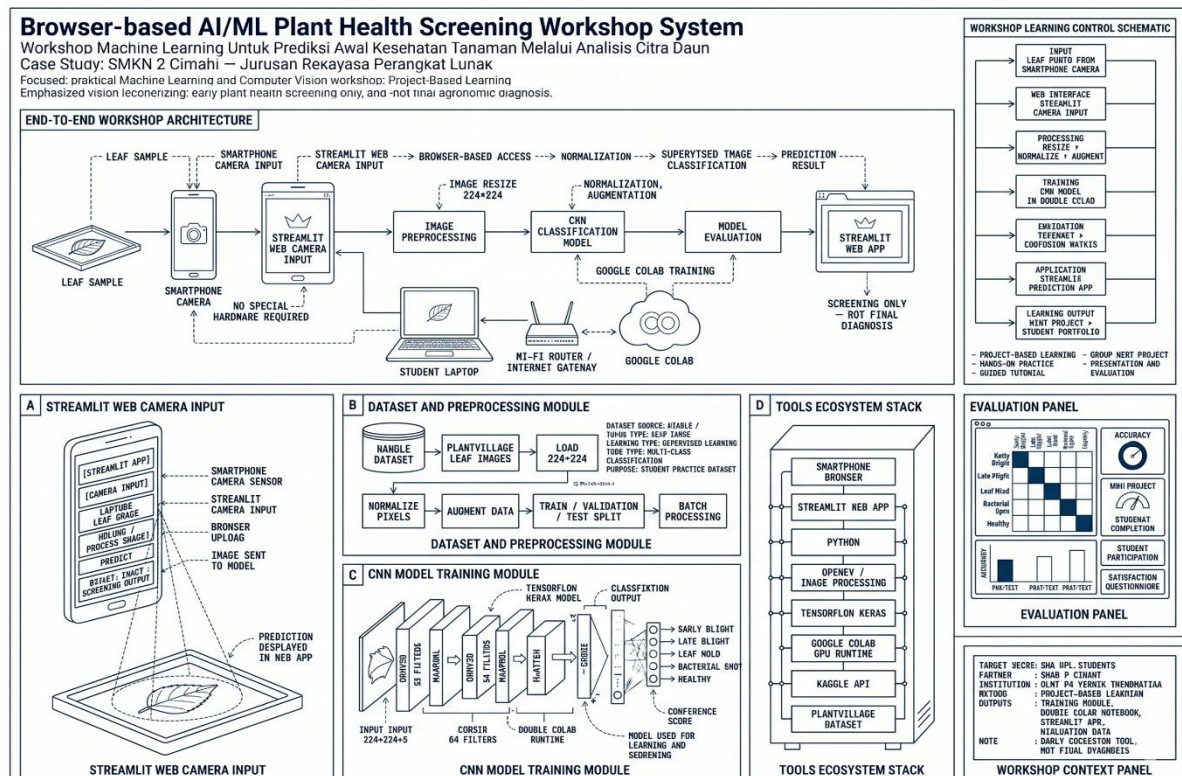
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Menanggapi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sub bab 1.2, solusi utama yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah penyelenggaraan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi. Kegiatan ini dirancang sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan praktis agar siswa tidak hanya memahami konsep dasar kecerdasan buatan, tetapi juga mampu membangun proyek sederhana berbasis *Machine Learning* dan *Computer Vision*.

Workshop menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* yang menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pendidikan vokasional yang menekankan keterampilan praktik, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan pembuatan produk nyata. Siswa diarahkan membangun alur kerja mulai dari pengenalan *dataset*, praproses gambar, pelatihan model klasifikasi, evaluasi hasil prediksi, hingga pembuatan aplikasi sederhana yang dapat menerima input foto daun dan menampilkan hasil prediksi, sehingga memperoleh pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end*.

Studi kasus klasifikasi citra daun dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan: *dataset* tersedia secara publik, data berbentuk gambar lebih mudah divisualisasikan, topik kesehatan tanaman relevan dengan isu ketahanan pangan dan penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus sehingga cukup menggunakan laptop dan koneksi internet. Workshop memanfaatkan perangkat lunak gratis berbasis browser, yaitu *Google Colab* untuk pelatihan model, *Kaggle* sebagai sumber *dataset*, dan *Streamlit* untuk pengembangan aplikasi prediksi sederhana. Modul pelatihan dan *notebook* praktik disiapkan secara terstruktur agar siswa dapat mengulang materi secara mandiri setelah kegiatan selesai.



Gambar 2. 1 Arsitektur end-to-end sistem workshop Machine Learning.

Pada Gambar 2. 1 memvisualisasikan rancangan iptek yang akan diterapkan pada kegiatan workshop. Visual tersebut menampilkan alur sistem pembelajaran Machine Learning dan Computer Vision secara end-to-end, mulai dari input citra daun, praproses gambar, pelatihan model klasifikasi menggunakan CNN, evaluasi hasil prediksi, hingga implementasi model ke dalam aplikasi sederhana berbasis Streamlit. Melalui gambar tersebut, solusi yang ditawarkan dapat dipahami secara lebih konkret karena menunjukkan hubungan antara dataset PlantVillage, Google Colab, model Machine Learning, dan aplikasi prediksi yang akan digunakan dalam praktik siswa. Dengan demikian, gambar Lampiran 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi pendukung, tetapi juga menjadi representasi teknis dari pendekatan Project-Based Learning yang diterapkan dalam workshop untuk membantu siswa memahami alur pengembangan proyek kecerdasan buatan secara terstruktur dan aplikatif.

Hasil prediksi sistem yang dibangun dijelaskan kepada siswa sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final. Melalui penegasan ini, siswa tidak hanya belajar membangun model, tetapi juga memahami keterbatasan model, pentingnya kualitas data, dan perlunya interpretasi hasil secara kritis, sehingga kegiatan ini turut membangun kemampuan berpikir ilmiah dan literasi kecerdasan buatan. Solusi ini diharapkan menjawab permasalahan utama mitra terkait keterbatasan akses

pembelajaran *Machine Learning* yang praktis, minimnya pengalaman proyek berbasis kecerdasan buatan, serta belum tersedianya portofolio AI/ML siswa, sekaligus menghasilkan modul pelatihan yang dapat digunakan kembali oleh sekolah mitra.

2.2 Target Luaran

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk menjawab permasalahan mitra secara terukur dan berdampak. Adapun target luaran dari program ini meliputi:

2.2.1 Luaran Produk/Jasa

- a) Peningkatan kompetensi siswa melalui pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision* berbasis klasifikasi citra daun tanaman. Pelatihan mencakup input citra daun melalui kamera smartphone pada web Streamlit, praproses citra, pelatihan CNN di Google Colab, evaluasi model, dan penyajian hasil prediksi awal. Gambaran arsitektur sistem disajikan pada Lampiran 2.
- b) Modul pelatihan *Machine Learning*, notebook Google Colab, dan aplikasi prediksi sederhana berbasis Streamlit sebagai bahan ajar tambahan bagi sekolah mitra.

2.2.2 Luaran Artikel Ilmiah dan Dokumentasi

- a) Laporan Kegiatan dalam bentuk hard file dan soft file yang memuat seluruh proses pelaksanaan kegiatan.
- b) Kuesioner Evaluasi Pembelajaran untuk mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kompetensi siswa.
- c) Dokumentasi hasil mini project siswa berupa proyek klasifikasi citra daun yang dikembangkan selama workshop.
- d) Poster kegiatan PKM dalam format A2 sebagai media informasi dan diseminasi pada tahap monitoring dan evaluasi.
- e) Publikasi Ilmiah berupa satu artikel ilmiah yang ditargetkan untuk diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat bereputasi (minimal memiliki ISSN dan terindeks dalam portal seperti Sinta).

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Machine Learning dalam Pendidikan Kejuruan

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar pada kebutuhan kompetensi tenaga kerja di bidang digital. Kondisi ini mendorong institusi pendidikan di berbagai jenjang, termasuk pendidikan vokasional, untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan tuntutan industri yang kian berorientasi pada kecerdasan buatan dan pengolahan data. Nadzinski et al. [9] menyatakan bahwa meningkatnya permintaan tenaga kerja yang terampil di bidang data science dan machine learning menciptakan kesenjangan serius di pasar kerja global, dan kesenjangan ini mendesak dunia pendidikan untuk segera bertindak melalui pengajaran keterampilan tersebut di semua jenjang secara efektif dan mutakhir.

Machine Learning atau ML merupakan bagian dari Artificial Intelligence yang memanfaatkan algoritma komputasi untuk melatih sistem secara berulang dari data tanpa memerlukan pemrograman eksplisit pada setiap instruksi [10], [11]. Pendekatan pembelajaran dalam ML terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, *supervised learning*, yaitu model yang bekerja dengan melatih algoritma menggunakan data berlabel sehingga sistem mampu mempelajari pola dan memberikan prediksi yang akurat terhadap data baru. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk tugas regresi maupun klasifikasi. Kedua, *unsupervised learning*, yakni model yang menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan titik-titik data yang memiliki kemiripan. Ketiga, *reinforcement learning*, yaitu pendekatan yang memungkinkan sistem belajar melalui coba-coba dengan berinteraksi terhadap lingkungan untuk mengambil keputusan yang memaksimalkan hasil secara kumulatif. Dalam konteks workshop ini, paradigma yang digunakan adalah *supervised learning* dengan tugas klasifikasi citra daun tanaman.

Relevansi penguatan kompetensi ML di tingkat pendidikan kejuruan telah dikonfirmasi oleh berbagai penelitian. Nadzinski et al. [9] menegaskan bahwa pengajaran data science dan machine learning di lembaga pendidikan kejuruan atau *Vocational Education and Training* sama pentingnya dengan pengajaran di jenjang universitas, karena pasar data membutuhkan berbagai profil pekerjaan dari berbagai subdomain dan level kualifikasi. Ketersediaan program pembelajaran ML di sekolah kejuruan memperluas pilihan karier siswa sekaligus melayani kebutuhan

industri secara langsung. Perez et al. [12] yang mengkaji inovasi kurikulum di tiga SMK di Indonesia menemukan bahwa implementasi konten digital modular, pembelajaran berbasis proyek, dan platform *blended learning* secara signifikan meningkatkan keterlibatan siswa dan kompetensi di bidang analisis data, komputasi awan, dan kolaborasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memiliki dasar pemrograman dan logika komputasi memiliki bekal yang memadai untuk diperkenalkan pada konsep dan praktik machine learning secara terstruktur.

3.2 Computer Vision dan Klasifikasi Citra Daun Tanaman

Computer Vision merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi visual dari dunia nyata dalam bentuk gambar atau video. Salah satu arsitektur *deep learning* yang paling dominan dan terbukti efektif dalam tugas-tugas computer vision adalah *Convolutional Neural Network* atau CNN. Lu et al. [13] menjelaskan bahwa CNN pada dasarnya tersusun dari tiga jenis lapisan utama yang bekerja secara hierarkis. Lapisan konvolusi bertugas mengekstraksi fitur visual dari gambar masukan menggunakan prinsip korelasi lokal, di mana lapisan dangkal menangkap informasi tepi dan tekstur sederhana, lapisan menengah mengidentifikasi pola tekstur yang lebih kompleks, dan lapisan dalam mengekstraksi representasi semantik tingkat tinggi. Lapisan *pooling* kemudian melakukan *sampling* untuk mempertahankan informasi penting dari peta fitur sambil membuat model tidak sensitif terhadap pergeseran, rotasi, dan perubahan skala pada gambar. Lapisan *fully connected* di ujung arsitektur mengintegrasikan seluruh fitur yang telah diekstraksi untuk menghasilkan keputusan klasifikasi akhir.

Dalam konteks deteksi penyakit tanaman, pengenalan visual berbasis pengamatan mata secara tradisional membutuhkan keahlian khusus, bersifat subjektif, dan menyita waktu yang tidak sedikit. Pendekatan machine learning konvensional berbasis fitur tekstur, warna, atau bentuk daun juga memiliki keterbatasan berupa performa yang kurang optimal untuk aplikasi *real-time*. *Deep learning* berbasis CNN hadir sebagai solusi yang mampu mengatasi kelemahan tersebut karena dapat mengekstraksi fitur secara otomatis dari data gambar mentah tanpa memerlukan rekayasa fitur manual [13].

Dataset utama yang digunakan dalam workshop ini adalah PlantVillage, sebuah repositori citra terbuka yang dikembangkan oleh Hughes dan Salathé [14]. Dataset ini berisi lebih dari 54.000 gambar daun tanaman yang terbagi ke dalam 8 kelas kondisi, mencakup kondisi sehat maupun berbagai jenis penyakit pada lebih

dari 14 spesies tanaman. Gambar-gambar dalam PlantVillage diambil dalam kondisi latar belakang terkontrol sehingga setiap citra hanya menampilkan satu helai daun tanpa gangguan eksternal. Keunggulan ini menjadikan PlantVillage sebagai dataset yang sangat sesuai untuk keperluan pembelajaran di tingkat pemula karena telah tersedia secara publik di platform Kaggle, formatnya sudah terstruktur per kelas, dan telah digunakan secara luas sebagai *benchmark* standar dalam penelitian ilmiah tentang klasifikasi penyakit tanaman. Kelas penyakit yang menjadi fokus studi kasus dalam workshop ini mencakup kondisi *Early Blight*, *Late Blight*, *Leaf Mold*, *Bacterial Spot*, dan *Healthy*.

3.3 Prediksi Awal sebagai Pendekatan Deteksi Dini Penyakit Tanaman

Sistem berbasis kecerdasan buatan untuk pengenalan penyakit tanaman pada dasarnya tidak dirancang sebagai pengganti diagnosa ahli, melainkan sebagai alat bantu identifikasi awal atau *screening tool* yang dapat mempercepat proses penanganan sebelum kerusakan meluas. Lu et al. [13] menegaskan bahwa *deep learning* berbasis CNN yang diterapkan pada klasifikasi penyakit daun tanaman berfungsi untuk mendeteksi indikasi visual yang tampak pada permukaan daun sebagai langkah awal dalam rantai pengelolaan kesehatan tanaman. Prediksi yang dihasilkan sistem merupakan penilaian berdasarkan fitur visual yang terlihat, bukan analisis komprehensif atas keseluruhan kondisi fisiologis tanaman.

Penting untuk dipahami bahwa sejumlah jenis gangguan pada tanaman tidak menghasilkan gejala visual yang dapat terdeteksi dari permukaan daun pada fase awal, misalnya busuk akar, infeksi sistemik di batang, atau penyakit yang bermula dari jaringan dalam. Dengan demikian, model klasifikasi yang dibangun dalam workshop ini diposisikan secara ilmiah sebagai instrumen prediksi awal yang membantu mengidentifikasi potensi penyakit berdasarkan ciri-ciri visual pada daun, dengan tingkat keyakinan tertentu yang harus diinterpretasikan secara kritis oleh pengguna. Suthar et al. [10] menjelaskan bahwa dalam evaluasi model machine learning, sejumlah metrik digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah model klasifikasi bekerja. Salah satu metrik yang relevan adalah akurasi, yang secara matematis dinyatakan sebagai rasio antara prediksi yang benar terhadap total keseluruhan sampel pengujian. Selain itu, *confusion matrix* digunakan sebagai representasi yang paling jelas untuk memahami distribusi prediksi benar dan salah dari model berdasarkan kelas-kelas yang ada, mencakup *True Positive*, *True Negative*, *False Positive*, dan *False Negative*.

Pemahaman atas keterbatasan model ini memiliki nilai pedagogis yang penting. Melalui diskusi kritis tentang batas kemampuan sistem, siswa tidak hanya belajar cara membangun model, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan literasi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital.

3.4 Project-Based Learning dalam Pendidikan Vokasional

Project-Based Learning atau PjBL adalah model instruksional yang menempatkan siswa sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelesaian proyek nyata yang menantang. Model ini pertama kali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1890-an dan sejak saat itu telah dikembangkan serta diterapkan pada berbagai bidang studi dan situasi pembelajaran. Dalam praktiknya, PjBL dilaksanakan dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, memecahkan kasus nyata, atau menjawab pertanyaan dengan kompleksitas tinggi dalam rentang waktu tertentu [15].

Megayanti et al. [15] melalui tinjauan literatur sistematis terhadap sejumlah penelitian empiris menyimpulkan bahwa PjBL terbukti memberikan dampak positif dalam mengembangkan keterampilan siswa kejuruan sesuai kerangka kompetensi abad ke-21. Dampak tersebut mencakup peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, kapasitas kerja sama tim, kreativitas, serta motivasi belajar. Lebih lanjut, PjBL juga terbukti meningkatkan penguasaan konten pengetahuan, keterampilan vokasional produktif, dan kemandirian belajar pada siswa. Chiang dan Lee (2016, dalam [15]) secara spesifik menemukan bahwa penerapan PjBL pada siswa SMK meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah secara signifikan dibandingkan metode pembelajaran konvensional.

Handayani et al. [16] dalam penelitian terbarunya di perguruan tinggi vokasional Indonesia menunjukkan bahwa PjBL yang melibatkan komunitas nyata secara signifikan mengembangkan keterampilan kolaborasi, literasi teknologi informasi, serta kecakapan pengambilan keputusan pada mahasiswa generasi Z. Keterampilan kolaborasi tercatat sebagai aspek yang mengalami peningkatan paling besar dengan rata-rata skor yang jauh melampaui nilai netral. Temuan ini menegaskan bahwa PjBL sangat relevan diterapkan pada konteks pendidikan kejuruan yang memang berorientasi pada kompetensi kerja, penyelesaian masalah dunia nyata, dan pembuatan produk nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks workshop Machine Learning ini, pendekatan PjBL

diimplementasikan melalui pembagian kelompok kecil yang masing-masing membangun alur kerja ML secara mandiri, mulai dari eksplorasi data hingga pengembangan aplikasi prediksi sederhana.

3.5 Tools Pembelajaran: Google Colab, Kaggle, dan Streamlit

Pemilihan platform dan perangkat yang digunakan dalam kegiatan workshop sangat menentukan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, terutama di lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur seperti sekolah menengah kejuruan. Han et al. [17] menyebutkan bahwa Google Colab dan Kaggle termasuk platform publik yang telah banyak dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan data science dan machine learning, mengingat keduanya dapat diakses secara gratis melalui browser tanpa memerlukan proses instalasi yang rumit.

Google Colab merupakan platform Jupyter Notebook berbasis *cloud* yang dikembangkan oleh Google dan dapat digunakan secara gratis oleh siapa saja melalui akun Google. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan kode Python langsung dari browser, termasuk memanfaatkan akselerasi GPU secara gratis untuk keperluan pelatihan model machine learning. Suthar et al. [10] dalam pelaksanaan workshop ML mereka menggunakan Google Colab sebagai media utama karena platform ini dikenal mampu memberikan pengalaman pengguna yang konsisten, serta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik melalui *notebook* interaktif yang menggabungkan kode, teks penjelasan, dan visualisasi dalam satu dokumen tunggal.

Kaggle adalah platform data science yang menyediakan ribuan dataset publik berkualitas, termasuk dataset PlantVillage, yang dapat diakses secara gratis dan diintegrasikan langsung ke dalam Google Colab melalui Kaggle API. Suthar et al. [10] menyebutkan bahwa dataset publik dari Kaggle merupakan salah satu sumber data nyata yang penting dan cocok untuk keperluan pembelajaran berbasis proyek, karena memberikan pengalaman kerja dengan data yang relevan dengan aplikasi dunia nyata. Pendekatan berbasis data nyata ini sejalan dengan temuan bahwa paparan peserta didik terhadap data real secara signifikan berkontribusi pada efektivitas pembelajaran dan interaksi antara peserta dengan fasilitator.

Streamlit digunakan sebagai framework Python untuk membangun antarmuka aplikasi web interaktif secara sederhana tanpa memerlukan penguasaan frontend yang mendalam. Melalui Streamlit, model Machine Learning yang telah dilatih dapat dikemas menjadi aplikasi prediksi yang menerima input gambar daun dan menampilkan hasil klasifikasi secara langsung. Dengan demikian, siswa memperoleh pengalaman nyata yang dapat dijadikan portofolio hasil workshop.

3.6 Studi Literatur Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan program PKM ini beserta posisi perbedaan dengan kegiatan yang diusulkan.

Tabel 3. 1 Ringkasan Studi Literatur Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Fokus Kajian	Metode	Hasil Utama	Relevansi
1.	Nadzinski et al. [9]	2023	Pengajaran ML dan data science di pendidikan vokasional, survei siswa VET	Survei dan tinjauan kurikulum	Kebutuhan ML di VET sangat tinggi namun implementasi terstruktur masih sangat terbatas	Landasan pen-tingnya pelatihan ML di SMK
2.	Lu et al. [13]	2021	Tinjauan CNN untuk klasifikasi penyakit daun tanaman	Tinjauan sistematis	CNN adalah pendekatan terbaik saat ini untuk deteksi penyakit visual pada tanaman	Dasar teknis penggunaan CNN pada studi kasus workshop
3.	Megayanti et al.[15]	2020	Efektivitas PjBL di pendidikan vokasional	Tinjauan literatur sistematis	PjBL terbukti meningkatkan keterampilan abad ke-21 siswa SMK secara positif	Justifikasi penggunaan PjBL sebagai metode workshop
4.	Handayani et al. [16]	2026	PjBL untuk keterampilan abad ke-21 mahasiswa vokasi Indonesia	Studi empiris kuantitatif	PjBL meningkatkan kolaborasi dan kecakapan kerja lulusan vokasi	Konfirmasi re-levansi PjBL di konteks voka-sional Indone-sia

5.	Han et al. [17]	2022	Sistem pelatihan online ML berbasis Jupyter Notebook	Pengembang sistem	Google Colab dan Kaggle Layak dimanfaatkan namun memerlukan penyesuaian untuk konteks pendidikan	Justifikasi pemilihan Google Colab dan Kaggle sebagai tools workshop
6.	Suthar et al. [10]	2021	Modul interaktif berbasis data nyata untuk pendidikan data science	Pengembang modul dan studi kasus	Modul berbasis data nyata meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa secara praktis	Pendekatan desain modul workshop berbasis data nyata
7.	Perez et al. [12]	2025	Inovasi kurikulum dan pembelajaran berbasis teknologi di SMK Indonesia	Studi kasus kualitatif	Konten digital modular dan PjBL meningkatkan kompetensi digital siswa SMK secara signifikan	Konteks lokal Indonesia untuk penguatan kompetensi digital siswa SMK

3.7 Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa celah yang belum terjawab oleh literatur yang ada. Penelitian-penelitian tentang CNN dan dataset PlantVillage pada umumnya berpusat pada optimasi performa model dalam konteks riset, tanpa mempertimbangkan bagaimana teknologi tersebut dapat ditransferkan kepada peserta didik di tingkat menengah yang baru mengenal konsep kecerdasan buatan. Di sisi lain, kajian-kajian tentang PjBL di SMK masih terbatas pada domain keterampilan teknis umum dan belum menyentuh ranah machine learning maupun computer vision secara langsung. Inisiatif pengajaran ML di lembaga vokasional yang telah terdokumentasi dengan baik, seperti proyek VALENCE di Eropa yang diulas oleh Nadzinski et al. [9], belum diadaptasi ke dalam konteks Indonesia dengan studi kasus yang relevan secara lokal.

Kebaruan program PKM ini terletak pada perpaduan tiga elemen yang belum pernah disatukan dalam satu program pelatihan SMK di Indonesia secara bersamaan. Elemen pertama adalah pendekatan PjBL yang terstruktur dan telah terbukti efektif di konteks vokasional Indonesia. Elemen kedua adalah studi kasus machine learning terapan berbasis computer vision dengan konteks pertanian lokal, yaitu deteksi penyakit tanaman melalui analisis citra daun menggunakan dataset PlantVillage. Elemen ketiga adalah pemanfaatan ekosistem tools berbasis *cloud* yang sepenuhnya gratis dan dapat direplikasi secara mandiri oleh peserta setelah workshop berakhir, sehingga dampak pembelajaran tidak berhenti pada hari pelaksanaan semata. Program ini secara strategis menjembatani kesenjangan antara kemampuan pemrograman dasar yang sudah dimiliki siswa RPL dengan kompetensi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan industri teknologi digital.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara sistematis dengan pendekatan Project-Based Learning (PjBL) yang menekankan pembelajaran aktif dan praktik langsung dalam implementasi Machine Learning dan Computer Vision. Kegiatan workshop difokuskan pada pengembangan kemampuan peserta dalam memahami alur kerja Machine Learning mulai dari pengenalan konsep dasar, eksplorasi dataset, pelatihan model klasifikasi citra, hingga implementasi aplikasi prediksi sederhana berbasis web menggunakan Google Colab dan Streamlit. Pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan mitra dan karakteristik pembelajaran vokasional pada bidang Rekayasa Perangkat Lunak sehingga peserta diharapkan tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menghasilkan mini project berbasis Artificial Intelligence sebagai bentuk implementasi pembelajaran secara langsung.

4.1 Tahapan Solusi

a) **Persiapan Teknis**

Meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, persiapan modul pelatihan, konfigurasi Google Colab, persiapan dataset PlantVillage dari Kaggle, serta pengecekan perangkat dan koneksi internet yang digunakan selama workshop berlangsung.

b) **Pengenalan Konsep Machine Learning dan Computer Vision**

Peserta diperkenalkan pada konsep dasar Artificial Intelligence, Machine Learning, supervised learning, Computer Vision, serta penggunaan Convolutional Neural Network (CNN) dalam klasifikasi citra daun tanaman.

c) **Eksplorasi Dataset dan Praproses Data**

Peserta mempelajari struktur dataset citra daun tanaman, proses labeling data, resizing gambar, pembagian data training dan testing, serta tahapan praproses data sebelum model dilatih.

d) **Pelatihan Model Klasifikasi Citra**

Peserta melakukan praktik pelatihan model Machine Learning menggunakan Google Colab untuk melakukan klasifikasi citra daun tanaman serta memahami proses evaluasi hasil prediksi model.

e) Pengembangan Mini Project dan Aplikasi Sederhana

Peserta secara berkelompok mengembangkan mini project berupa aplikasi prediksi sederhana berbasis Streamlit yang dapat menerima input gambar daun dan menampilkan hasil prediksi kondisi tanaman.

f) Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, presentasi hasil mini project, observasi keterlibatan peserta, serta pengisian kuesioner untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan workshop dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

4.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pendekatan Project-Based Learning (PjBL) yang dipadukan dengan metode tutorial terbimbing dan praktik langsung (hands-on practice). Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami konsep dasar Machine Learning secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik dalam membangun model klasifikasi citra dan aplikasi sederhana berbasis Machine Learning.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibimbing secara bertahap mulai dari pengenalan konsep Artificial Intelligence, eksplorasi dataset, praproses data, pelatihan model, hingga implementasi aplikasi prediksi sederhana menggunakan Google Colab dan Streamlit. Seluruh proses pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan studi kasus klasifikasi citra daun tanaman agar materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran vokasional. Metode pendekatan yang diterapkan pada kegiatan workshop ini meliputi:

a) Project-Based Learning (PjBL)

Peserta belajar melalui pengembangan mini project secara berkelompok sehingga dapat memahami penerapan Machine Learning melalui penyelesaian studi kasus nyata secara langsung.

b) Tutorial Terbimbing

Fasilitator memberikan pendampingan secara bertahap selama proses praktik untuk membantu peserta memahami penggunaan Google Colab, dataset, pelatihan model, dan implementasi aplikasi sederhana.

c) **Praktik Langsung (Hands-on Practice)**

Peserta melakukan praktik secara langsung mulai dari eksplorasi dataset, praproses citra, training model, hingga pengembangan aplikasi prediksi berbasis Streamlit.

d) **Diskusi dan Tanya Jawab**

Peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala selama workshop berlangsung sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan komunikatif.

e) **Presentasi Mini Project**

Setiap kelompok mempresentasikan hasil mini project yang telah dikembangkan sebagai bentuk evaluasi pemahaman peserta terhadap materi workshop.

4.3 Partisipasi Mitra

Mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah SMKN 2 Cimahi, khususnya Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yang berperan aktif dalam mendukung seluruh rangkaian pelaksanaan workshop. Partisipasi mitra dilakukan sejak tahap persiapan kegiatan, pelaksanaan workshop, hingga proses evaluasi program agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bentuk partisipasi mitra dalam kegiatan ini meliputi:

a) **Penyediaan Peserta Workshop**

Pihak sekolah membantu dalam proses penentuan dan koordinasi peserta workshop yang berasal dari siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak sesuai dengan target kegiatan yang telah direncanakan.

b) **Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Mitra menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan seperti ruang laboratorium komputer, akses internet, LCD proyektor, serta perangkat pendukung lainnya yang digunakan selama workshop berlangsung.

c) **Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pihak sekolah membantu koordinasi jadwal pelaksanaan workshop agar kegiatan dapat disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah dan tidak mengganggu kegiatan akademik peserta.

d) **Pendampingan Selama Kegiatan**

Guru pendamping dari pihak sekolah turut membantu proses pendampingan peserta selama workshop berlangsung, terutama dalam menjaga keterlibatan dan

kedisiplinan peserta pada setiap sesi pelatihan.

e) Dukungan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Mitra membantu pelaksanaan evaluasi kegiatan melalui koordinasi pengisian kuesioner, dokumentasi kegiatan, serta pemanfaatan modul dan bahan ajar workshop sebagai referensi pembelajaran lanjutan di lingkungan sekolah.

Melalui partisipasi aktif dari pihak mitra tersebut, kegiatan workshop diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kompetensi digital siswa di bidang Machine Learning dan Computer Vision.

4.4 Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan workshop serta mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi Machine Learning dan Computer Vision yang telah diberikan. Proses evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pelaksanaan kegiatan, selama proses workshop berlangsung, hingga setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu pre-test dan post-test, observasi keterlibatan peserta, penilaian mini project kelompok, serta penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar Machine Learning, Computer Vision, dan implementasi model klasifikasi citra daun tanaman. Observasi dilakukan selama workshop berlangsung untuk melihat tingkat partisipasi, kemampuan kerja sama kelompok, serta keterlibatan peserta dalam praktik langsung menggunakan Google Colab dan Streamlit.

Selain itu, hasil mini project kelompok juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembelajaran berbasis proyek. Melalui mini project tersebut, peserta diharapkan mampu memahami alur kerja Machine Learning secara end-to-end mulai dari eksplorasi dataset hingga implementasi aplikasi prediksi sederhana. Tabel 2 berikut menunjukkan indikator evaluasi kegiatan workshop yang digunakan dalam program PKM ini.

Tabel 4. 1 Indikator Evaluasi Program PKM

No	Aspek Evaluasi	Indikator Keberhasilan
1	Pemahaman peserta	Terjadi peningkatan nilai post-test dibandingkan pre-test
2	Keterampilan praktik	Peserta mampu menjalankan pelatihan model dan implementasi aplikasi sederhana
3	Mini project kelompok	Kelompok mampu menyelesaikan mini project klasifikasi citra daun
4	Partisipasi peserta	Peserta aktif mengikuti diskusi dan praktik workshop
5	Kepuasan peserta	Peserta memberikan respon positif terhadap pelaksanaan workshop

Keberlanjutan program diarahkan agar hasil kegiatan tidak berhenti pada pelaksanaan workshop saja, tetapi dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak sekolah dan peserta setelah program selesai dilaksanakan. Modul pembelajaran, notebook Google Colab, dataset, serta aplikasi sederhana berbasis Streamlit yang digunakan selama workshop akan diberikan kepada pihak sekolah sebagai bahan ajar tambahan dan media pembelajaran mandiri bagi siswa.

Selain itu, mini project yang dihasilkan peserta diharapkan dapat menjadi portofolio awal dalam bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning yang dapat digunakan untuk mendukung kesiapan magang, dunia kerja, maupun studi lanjut di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pendekatan berbasis project dan penggunaan tools berbasis cloud yang mudah diakses, siswa juga diharapkan mampu melanjutkan proses eksplorasi dan pengembangan project Machine Learning secara mandiri setelah kegiatan workshop selesai dilaksanakan.

BAB V

BIAYA DAN JADWAL PKM

5.1 Anggaran Biaya

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk mendukung kegiatan selama enam bulan penuh. Anggaran difokuskan pada kebutuhan pelatihan, operasional teknis, transportasi, serta publikasi hasil kegiatan. Rincian anggaran kegiatan PkM ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium	Rp 1.875.000,00
2	Biaya Habis Pakai	Rp 1.875.000,00
3	Perjalanan	Rp 1.125.000,00
4	Lain-lain (Publikasi, Dokumentasi)	Rp 2.125.000,00
Total Usulan Anggaran		Rp.7.000.000,00

5.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan PkM dirancang selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli hingga Desember, yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan penyusunan laporan. Rincian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 2 Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Survei Awal	●	●				
	Studi Literatur	●	●				
	Studi Pendahuluan	●	●				
	Identifikasi Masalah		●				
	Penentuan Solusi Mitra		●				
	Pengumpulan Data Lapangan			●			
2.	Pelaksanaan <i>Workshop</i>			●	●		

	<i>Machine Learning</i>						
3.	Dokumentasi				•		
4.	Pengolahan Data					•	
	Analisis Data					•	
	Kesimpulan dan Saran						•
	Publikasi						•

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tofan Dwi Tjahyono, Kustiyowati, and Eges Triwahyuni, "Using Gemini AI on the Interest and Learning Outcomes of Computer and Network Engineering Students in Vocational High Schools," *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, vol. 14, no. 2, pp. 370–378, 2025, doi: 10.23887/jst-undiksha.v14i2.102807.
- [2] S. Wardoyo *et al.*, "Pengaruh Transformasi Digital Terhadap," *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, vol. 13, no. 1, 2025, doi: <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5669>.
- [3] A. D. Hastutiningsih, sugiyono sugiyono, suyanto suyanto, and vezir ashynepesov, "Evaluation of Vocational Education Management in the Era of the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 at SMKN 2 Pengasih," *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, vol. 30, no. 1, pp. 51–61, May 2024, doi: 10.21831/jptk.v30i1.70013.
- [4] S. F. PANE *et al.*, "IMPROVING WEB PROGRAMMING COMPETENCE THROUGH LARAVEL," *ULBI Community Service Publication Media*, vol. 7, no. 1, pp. 47–53, 2025, doi: <https://doi.org/10.36618/merpati.v7i1.4520>.
- [5] Y. Wahyudi, Ana, I. Widiaty, and C. Yulia, "Identifikasi Pendekatan Project Based Learning dalam Konteks Pembelajaran di Pendidikan Vokasional: Analisis Bibliometrik," *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)*, vol. 24, no. 3, pp. 421–451, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/80405>
- [6] Marwan Ramdhany Edy, Muh. Ihsan Zulfikar, Nurfauziah, Putri Nirmala, and Nurrahmah Agusnaya, "Transformasi Pembelajaran Vokasi Pertanian melalui Integrasi IoT dan Computer Vision pada Smart Greenhouse di SMKN 4 Barru," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 4, no. 2, pp. 11622–11630, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v4i2.3765.
- [7] Triana Dewi Salma and Amat Basri, "Leveraging Artificial Intelligence for Creativity Development in Visual Communication Design at SMKN 5 Kota Tangerang," *KRESNA: Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 115–122, 2025, doi: 10.36080/kresna.v5i1.194.
- [8] Riki Satia Muharam, Ufa Anita Afrilia, and S. Sudarma, "Revitalisasi Pendidikan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri 4.0: Implikasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Sub-Urban," *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 4, no. 3, pp. 425–436, 2025, doi: 10.54259/diajar.v4i3.4440.
- [9] G. Nadzinski *et al.*, "Data Science and Machine Learning Teaching Practices with Focus on Vocational Education and Training," *Informatics in Education*, vol. 22, no. 4, pp. 671–690, 2023, doi: 10.15388/infedu.2023.28.
- [10] K. Suthar *et al.*, "Real Data and Application-based Interactive Modules for Data Science Education in Engineering," *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*, 2021, doi: 10.18260/1-2--37640.

- [11] D. O. Obada *et al.*, “Teaching Basic Concepts in Machine Learning to Engineering Students: A Hands-on Approach,” *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*, 2024, doi: 10.18260/1-2--48058.
- [12] C. Perez, F. N. Khasanah, Y. Ismiyanti, and H. Herman, “Curriculum Innovation and Technology Based Learning for Digital Skills in Vocational Education,” *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 94–104, 2025, doi: 10.33050/mentari.v4i1.904.
- [13] J. Lu, L. Tan, and H. Jiang, “Review on convolutional neural network (CNN) applied to plant leaf disease classification,” *Agriculture (Switzerland)*, vol. 11, no. 8, pp. 1–18, 2021, doi: 10.3390/agriculture11080707.
- [14] David. P. Hughes and M. Salathe, “An open access repository of images on plant health to enable the development of mobile disease diagnostics,” 2015, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1511.08060>
- [15] T. Megayanti, T. Busono, and J. Maknun, “Project-based learning efficacy in vocational education: Literature review,” *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 830, no. 4, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/830/4/042075.
- [16] A. Handayani, W. K. Wienanda, and W. Winarto, *Project-based Learning to Develop the 21st-century Skills for Vocational College Students*, vol. 2025, no. Irole 2025. Atlantis Press SARL, 2026. doi: 10.2991/978-2-38476-563-8.
- [17] S. Han, W. Li, E. Zhang, J. Shi, W. Wang, and X. Lu, *MLadder: An Online Training System for Machine Learning and Data Science Education*, vol. 1, no. 1. Association for Computing Machinery, 2022. doi: 10.1145/3511808.3557201.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri Ketua

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI., EBDP., CDSP., SFPC
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/NIDN	117.88.233 / 0416048803
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 16 April 1988
6	E-mail	syafrial.fachri@ulbi.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085362383988
8	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Jln. Sari Asih No. 54, Bandung
9	Nomor Telepon/Faks Kantor	Tlp. 022-2009570 / Fax. 022-2009568
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Database / Basis Data I & II 2. DSS (Decision Support System) 3. Big Data 4. Data Science 5. Machine Learning 6. Metaheuristic Multi-Objektif Optimalisasi 7. Metodologi Penelitian 8. Probabilitas Statistik

B. Riwayat Pendidikan

	D-3	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Politeknik Pos Indonesia	Universitas Pasundan	Universitas Bina Nusantara	Telkom University
Bidang Ilmu	Teknik Informatika	Teknik Informatika	Teknik Informatika	Teknik Informatika
Tahun Lulus	2009	2013	2017	2026

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

1. Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Basis Data I / Database I	Wajib	3

2	Basis Data II / Database II	Wajib	3
3	DSS (Decision Support System) / Sistem Pendukung Keputusan	Wajib	3
4	Big Data	Wajib	3
5	Data Science	Wajib	3
6	Machine Learning	Wajib	3
7	Metaheuristic Multi-Objektif Optimalisasi	Wajib	3
8	Metodologi Penelitian	Wajib	2
9	Probabilitas Statistik	Wajib	3
10	Fundamental SAP / Manajemen Accounting II berbasis SAP	Pilihan	3
11	Matematika Diskrit	Wajib	3
12	Database + Praktek	Wajib	4

2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Peran	Lembaga	Tahun
1	Perancangan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Website	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2014
2	Analisis Kinerja Proses Bisnis dengan Pendekatan BPMN Menggunakan Bizagi	Anggota	Politeknik Pos Indonesia	2015
3	Mengevaluasi Pengelolaan dan Perencanaan Investasi TI dari Sumber Dana Hibah Pemerintah Menggunakan COBIT 5	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2016
4	Prototype RFID Conveyor Belt pada Warehouse Management System Berbasis IoT	Anggota	Politeknik Pos Indonesia	2018
5	Implementasi Middleware pada Evomo dengan Metode Web Service Restfull dan Pengujian CI/CD, Coverage serta Simulasi Protokol Grafana	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2021
6	Analisa Warehouse Management System di Center of Technology	Anggota	Politeknik Pos Indonesia	2021
7	Pemodelan Berbasis Data untuk Memprediksi Gaji Berdasarkan Faktor-Faktor Spesifik dengan Pendekatan Machine Learning	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2022
8	Pemodelan Berbasis Data untuk Memprediksi Durasi dan Perkiraan Risiko Keterlambatan Pengiriman Barang Menggunakan Machine Learning	Anggota	Politeknik Pos Indonesia	2022
9	Pemodelan Berbasis Data untuk Penentuan Regional Best Pricing di PT. Pos Indonesia dengan Pendekatan	Ketua	ULBI	2023

	Machine Learning			
10	Greedy Algorithm untuk Menyelesaikan Storage Location Assignment Problem (SLAP) dengan Dedicated Storage	Anggota	ULBI	2024
11	Analisis Pengaruh PDB per Kapita terhadap Kepuasan Hidup di Indonesia dengan Pendekatan Machine Learning	Ketua	ULBI	2024
12	Perancangan Aplikasi E-Recruitment Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu dengan Teknologi Geospatial Intelligence dan Webservice (OAUTH) Metode Electre	Anggota	Politeknik Pos Indonesia (Dikti)	2017
13	PROFIT-WMS: Prototype RFID Conveyor Belt pada Warehouse Management System Berbasis IoT	Ketua	Politeknik Pos Indonesia (Dikti)	2018
14	Simulasi Auto Turn Sign Pengantar Pos Menggunakan Aktivitas Gelombang Otak dengan Metode Bayesian Learning dan Logistic Regression	Anggota	Politeknik Pos Indonesia (Dikti)	2019
15	Perancangan Simulasi Warehouse Management System (WMS) Berbasis Internet of Things pada Center of Technology	Ketua	Politeknik Pos Indonesia (Dikti)	2019
16	Straglog: Analisis Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Algoritma Heuristic Miner	Ketua	Politeknik Pos Indonesia (Dikti)	2020

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga/Mitra	Tahun
1	Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas	SD Panorama Bandung	2015
2	Pelatihan Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas	SD Panorama Bandung	2016
3	Pelatihan Publikasi Penelitian Tindakan Kelas	SD Panorama Bandung	2017
4	Pelatihan Tata Cara Pengajuan Perubahan Peta Desa Wangunharja di Google Map	Desa Wangunharja, Lembang	2019
5	Penyuluhan Mitigasi Satgas Bencana Virus Corona (COVID-19) di Kelurahan Sarijadi	Kelurahan Sarijadi, Kota Bandung	2020
6	Sosialisasi Penggunaan SIAP OPA	—	2021
7	Implementasi logware untuk Meningkatkan Pemahaman Optimasi Rantai Pasok pada Siswa SMK Logistik Sumedang	Sumedang, Jawa Barat	2023
8	Peningkatan Kompetensi Pemrograman Web melalui Workshop Bootcamp Laravel bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi	SMK Negeri 2 Cimahi, Jawa Barat	2025

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Jurnal / Prosiding	Tahun
1	Qualitative Evaluation of RFID Implementation on Warehouse Management System	Telkomnika Vol.16 No.3 – Scopus (Dikti A)	2018
2	K Means Clustering and Meanshift Analysis for Grouping the Data of Coal Term in Puslitbang tekMIRA	Telkomnika Vol.16 No.3 – Scopus (Dikti A)	2018
3	Sireuboh – Klasifikasi Data Lokasi Barang Menggunakan Region of Interest (ROI) dan Algoritma RANSAC	Tekno Insentif LLDIKTI IV	2018
4	Implementation of Web Scraping on Github Task Monitoring System	Telkomnika Vol.17 No.1 – Scopus (Dikti A)	2019
5	Ontology Design of Family Planning Field Officer Using OWL and RDF	Telkomnika Vol.17 No.1 – Scopus (Dikti A)	2019
6	RFID-based Conveyor Belt for Improve Warehouse Operations	Telkomnika Vol.17 No.2 – Scopus (Dikti A)	2019
7	Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimalisasi Pelayanan Kependudukan	Tekno Insentif LLDIKTI IV (Terindeks DOAI)	2019
8	Collaboration FMADM and K-Means Clustering to Determine the Activity Proposal in Operational Management Activity	EMITTER International Journal of Engineering Technology – Scopus	2019
9	Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimalisasi Pelayanan Kependudukan	Tekno Insentif 13(2): 36-43	2019
10	MILA: Low-cost BCI Framework for Acquiring EEG Data with IoT	Telkomnika 18(2): 846-852	2020
11	OVMP: Operational Vehicle Management Application Using Extreme Programming (XP) Method	Tekno Insentif 14(1): 9-16	2020
12	Sistem Informasi Absensi Pegawai Menggunakan Metode RAD dan LBS pada Koordinat Absensi	Media Informatika Budidarma 4(1): 59-64	2020
13	AMCF: A Novel Archive Modeling Based on Data Cluster and Filtering	Technomedia Journal 4(2): 139-152	2020
14	Analisa Profit dan Loss pada Sistem Manajemen Aset Menggunakan Algoritma Multiple Linear Regression	Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi	2021
15	Studi Komparasi Metode Entropy dan ROC dalam Menentukan Bobot Kriteria	Tekno Insentif 15(1): 1-14	2021
16	Mapping Log Data Activity Using Heuristic	Telkomnika Vol.19 No.4 –	2021

	Miner Algorithm in Manufacture and Logistics Company	Scopus Q3 (Dikti A)	
17	Implementasi Middleware pada Evomo dengan Metode Web Service Restfull dan Pengujian CI/CD, Coverage serta Simulasi Protokol Grafana	Tekno Insentif 15(2): 110-121 – Sinta 3	2021
18	Cryptography: Perancangan Middleware Web Service Encryptor menggunakan Triple Key MD5, Base64, dan AES	Tekno Insentif 15(2): 65-75 – Sinta 3	2021
19	Prediksi Jumlah Penjualan Rumah di Bojongsong ditengah Pandemi Covid-19 dengan Metode ARIMA	Media Informatika Budidarma 5(4): 1479-1487 – Sinta 3	2021
20	Analisis Sentimen UU Omnibus Law pada Twitter Menggunakan Metode Support Vector Machine	InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer 11(2): 130-142 – Sinta 3	2021
21	Meningkatkan Akurasi Long-Short Term Memory (LSTM) pada Analisis Sentimen Vaksin Covid-19 di Twitter dengan GloVe	Jurnal Telematika 16(2): 85-90	2021
22	Multi-Temporal Factors to Analyze Indonesian Government Policies regarding Restrictions on Community Activities during COVID-19 Pandemic	ICAITI 2021 – Scopus IEEE	2021
23	Pemodelan Machine Learning: Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan PPKM Menggunakan Data Twitter	Jurnal Sistem Cerdas 5(1): 12-20 – Sinta 3	2022
24	Analisis Ketercapaian Vaksinasi Terhadap Penyebaran COVID-19 Menggunakan Machine Learning	Jurnal Terakreditasi Sinta 3	2022
25	Komparasi Model Klasifikasi Naïve Bayes dan C4.5 pada Data Prestasi Kerja PNS	Jurnal Informatika Upgris	2022
26	GRU-MF: A Novel Appliance Classification Method for Non-Intrusive Load Monitoring Data	COMNETSAT 2022 – Scopus IEEE	2022
27	Reevaluating Synthesizing Sentiment Analysis on COVID-19 Fake News Detection using Spark Dataframe	ICITSI 2022 – Scopus IEEE	2022
28	XGBoost for IDS on WSN Cyber Attacks with Imbalanced Data	ISESD 2022 – Scopus IEEE	2022
29	Autoencoder Image Denoising to Increase OCR Performance in Text Conversion	ICACNIS 2022 – Scopus IEEE	2022
30	PCA-AdaBoost Method for a Low Bias and Low Dimension Toxic Comment Classification	ICACNIS 2022 – Scopus IEEE	2022

31	The Influence of The COVID-19 Pandemics in Indonesia on Predicting Economic Sectors	ICIC 2022 – Scopus IEEE	2022
32	LSTM and ARIMA for Forecasting COVID-19 Positive and Mortality Cases in DKI Jakarta and West Java	ICIC 2022 – Scopus IEEE	2022
33	A PSO-GBR Solution for Association Rule Optimization on Supermarket Sales	ICIC 2022 – Scopus IEEE	2022
34	A Hybrid CNN-LSTM Model with Word-Emoji Embedding for Improving the Twitter Sentiment Analysis on Indonesia's PPKM Policy	ICITISEE 2022 – Scopus IEEE	2022
35	Non-Academic Factors Analysis Impacting Students' Online Learning During COVID-19 Pandemic in ULBI	ICICyTA 2022 – Scopus IEEE	2022
36	TPOT on Increasing the Performance of Credit Card Application Approval Classification	ICICyTA 2022 – Scopus IEEE	2022
37	Implementasi Spelling Corrector untuk Mengatasi Typographical Error pada Fitur Pencarian Aplikasi Kamus Istilah Informatika	Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik	2023
38	Pemetaan Profil Mahasiswa untuk Memprediksi Peminatan Mahasiswa	Petir – Sinta 3	2023
39	NS-SVM: Bolstering Chicken Egg Harvesting Prediction with Normalization and Standardization	JUITA – Sinta 2	2023
40	Confirmatory Factor Analysis for The Impact of Students' Social Media on University Digital Marketing	ICCoSITE 2023 – Scopus IEEE	2023
41	Systematic Literature Review: Analisa Sentimen Masyarakat Terhadap Penerapan Peraturan ETLE	Journal of Applied Computer Science and Technology – Sinta 3	2023
42	Knowledge Distillation for a Lightweight Deep Learning-based Indoor Positioning System on Edge Environments	ISITIA 2023 – Scopus IEEE	2023
43	AUC Maximization for Flood Attack Detection on MQTT with Imbalanced Dataset	ICITRI 2023 – Scopus IEEE	2023
44	Feature Importance on Text Analysis for a Novel Indonesian Movie Recommender System	ICoICT 2023 – Scopus IEEE	2023
45	Deteksi Spam Bot pada Komentar Youtube: Tinjauan Literatur Sistematis	CSRID – Sinta 3	2023
46	Predictive Maintenance Application on Machine Overstrain Failure with Node-RED and Isolation Forest Anomaly Detection	COMNETSAT 2023 – Scopus IEEE	2023

47	Deteksi Emosi pada Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Pendekatan Ensemble	JTT (Jurnal Teknologi Terapan) – Sinta 3	2024
48	Pengaruh Hyperparameter Tuning untuk Efektivitas pada Pendekatan Hybrid dalam Mendiagnosis Stres dan Depresi	Tekno Insentif – Sinta 3	2024
49	Optimizing Search Efficiency in Ordered Data: A Hybrid Approach Using Jump Binary Search	Journal of Dinda – Sinta 4	2025
50	Security Analysis of Two-Factor Authentication Applications: Vulnerabilities in Data Storage and Management	Mobile Forensic – Sinta 3	2025
51	Predicting the Happiness Index Based on the HDI Indicator in Indonesia Using the Ensemble Learning Approach	NUANSA INFORMATIKA – Sinta 5	2025
52	Enhancing Prediction Accuracy of the Happiness Index Using Multi-Estimator Stacking Regressor and Web Application Integration	Journal of Dinda – Sinta 4	2025

D. Terbitan Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jml Hal.	Penerbit / ISBN
1	Big Data: Classification Behavior Menggunakan Python	2020	253	Kreatif / 9786025389795
2	Big Data: Forecasting Menggunakan Python	2020	235	Kreatif / 9786239323417
3	Smart Conveyor pada Outbound dengan Arduino	2020	230	Kreatif / 9786239323424
4	Membangun Aplikasi Peminjaman Jurnal Menggunakan Oracle Apex Online	2020	237	Kreatif / 9786237898160
5	Dasar-Dasar OpenCV	2020	254	Kreatif / 9786025389740
6	Oracle Apex For Beginner	2020	174	Kreatif / 9786237898184
7	Membuat Aplikasi Pengolahan Data Administrasi Barang Menggunakan Oracle Apex Online	2020	239	Kreatif / 9786237898030
8	Membangun Aplikasi Peminjaman Ruangan Menggunakan Oracle Apex Online	2020	242	Kreatif / 9786239334130
9	Pengembangan dan Optimalisasi Internet Warga Menggunakan Kombinasi Queue Type dan Pihole	2020	–	Kreatif / 9786237898924
10	Algoritma Nasa-TLX untuk Analisa Beban Kerja	2020	–	Kreatif / 9786236762028

11	Algoritma C4.5 dan KNN untuk Memetakan Matakuliah dan Keterlambatan Kelulusan	2020	–	Kreatif / 9786236762035
12	Big Data: Implementasi Hadoop Mapreduce pada Pemetaan Sekolah Menggunakan Python	2020	–	Kreatif / 9786237898771
13	Cara Cepat Recruitment Karyawan Perbankan Menggunakan Algoritma Naive Bayes	2020	–	Kreatif / 9786237898757
14	Studi Komparasi Metode Entropy dan ROC sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK	2020	–	Kreatif / 9786237898665
15	Monograf: Analisis Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan Algoritma Heuristic Miner dan Python	2020	–	Kreatif / 9786237898542
16	Panduan Pembuatan SMART CONVEYOR	2019	–	Kreatif / 9786025389733
17	Tutorial Pembuatan Prototype Pendeteksi Kebakaran (FIDO) Berbasis IoT Metode Naive Bayes	2020	–	Kreatif / 9786237898986
18	Pengembangan Smart Conveyor pada Tracking Barang Berbasis IoT	2020	–	Kreatif / 9786237898382
19	Pengembangan Smart Conveyor dengan Arduino (GPS Tracking Berbasis Android)	2023	–	Buku Pedia / 9786230906886
20	Analisis Hubungan Harga Bahan Bakar Terhadap Bahan Pangan Menggunakan GARCH	2023	134	Buku Pedia / 9786230929984
21	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kebijakan Polisi Tilang Manual di Indonesia	2023	128	Buku Pedia / 9786230928147
22	Deteksi Spam Bot pada Komentar Youtube Menggunakan Artificial Neural Network (ANN)	2023	142	Buku Pedia / 9786230928123
23	Tutorial Membuat Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan Klinik	2023	156	Buku Pedia / 9786238854950
24	Tutorial Integrasi API dalam Katalog Musik Online	2023	148	Buku Pedia / 9786238854967

E. Sertifikat HAKI

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Program Komputer Game Basic Math	2019	Program	000171829 / EC00201991583
2	Panduan Pembuatan Aplikasi Pengadaan Barang	2019	Buku	000167859 /

	dan Jasa Menggunakan Algoritma Heuristic Miner dengan Python			EC00201984639
3	Panduan Kenaikan Pangkat IRC	2019	Buku	000167860 / EC00201984652
4	Program Pendidikan Integritas Informatika	2019	Buku	000167850 / EC00201984653
5	Panduan Cara Penggunaan Kepo	2019	Program	000167851 / EC00201984654
6	Panduan Keahlian Penanganan Error	2019	Buku	000167852 / EC00201984665
7	Algoritma Penentuan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pemrograman Python	2020	Program	000197773 / EC00202026386
8	Smart Parking Berbasis IoT Menggunakan Raspberry Pi dan Metode OpenCV	2021	Program	000235266 / EC00202107856
9	Aplikasi QRcode Scanner Warehouse Management System (WMS)	2021	Program	000233837 / EC00202106779
10	Aplikasi Attendance System Based on GPS (ATENG)	2021	Program	000232332 / EC00202105731
11	Aplikasi APEM Speech to Text ke Sistem Akademik	2021	Program	000235265 / EC00202107750
12	Aplikasi MusiCroot	2021	Program	000235264 / EC00202108192

F. Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Tahun	Institusi	Tugas Pokok
1	Kepala Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	2018–2019	Politeknik Pos Indonesia	Mengelola kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama
2	Kepala TIK-TUK dan SAP	2019–2021	Politeknik Pos Indonesia	Mengelola TIK dan TUK
3	Kabag. Riset dan Layanan Informasi	2019–2021	ULBI	Mengelola riset dan layanan informasi
4	Kabag. Riset dan Layanan Informasi	2021–2023	ULBI	Mengelola riset dan layanan informasi
5	Manager Riset dan Pengembangan Sistem Informasi	2024–2026	ULBI	Mengembangkan sistem informasi berbasis riset

G. Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Lembaga	Tahun
1	Dosen Terbaik Tingkat Prodi D4 Teknik Informatika	Politeknik Pos Indonesia	2017
2	Dosen Terbaik Tingkat Perguruan Tinggi	Politeknik Pos Indonesia	2018
3	Dosen Terbaik Tingkat Perguruan Tinggi	Politeknik Pos Indonesia	2019
4	Dosen Terbaik Tingkat Perguruan Tinggi	Politeknik Pos Indonesia	2020
5	Dosen Terbaik Score Sinta 3 Tahun Tingkat Universitas	ULBI	2021
6	Dosen Terbaik Score Sinta 3 Tahun Tingkat Universitas	ULBI	2022
7	Dosen Terbaik Score Sinta 3 Tahun Tingkat Universitas	ULBI	2023
8	Dosen Terbaik Score Sinta 3 Tahun Tingkat Universitas	ULBI	2024

H. Seminar Nasional/Internasional

No	Nama Seminar/Konferensi	Judul Artikel	Waktu & Tempat
1	International Conference on Mechanical Electronics, Computer and Industrial Technology (MECnIT)	[Artikel IoT & WMS]	Medan, 6–8 Des 2017
2	2nd Scientific Writing Workshop on TELKOMNIKA (2nd TEAM 2018)	[Artikel Telkomnika]	Yogyakarta, 21–22 Mar 2018
3	International Conference – Politeknik Negeri Batam	An Analysis of Customer Agrotourism Resort Behaviour based on RFM and Mean Shift Clustering	Batam, 3–4 Okt 2018
4	ICAITI 2021 – Scopus IEEE (Telkom University, Politeknik Padang, Mataram)	Multi-Temporal Factors to Analyze Indonesian Government Policies during COVID-19 Pandemic	Lombok, 15 Mar 2022

I. Keanggotaan Profesi

No	Nama Keanggotaan	Lembaga	Tahun
1	Anggota APTIKOM (AP-12.00389)	APTIKOM	2026
2	Anggota IEEE (# 94799707)	IEEE	2018
3	Anggota Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia – AIDI	AIDI	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Bandung, Mei 2026
Pengusul,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of strokes that form the letters 'S', 'F', 'P', and 'N'.

(Dr. Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI.,
EBDP., CDSP., SFPC)
NIDN. 0416048803

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Muhammad Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	NIP/NIK/NIDN	113.74.163 / 0407117405
4	Sertifikasi Dosen / No. Reg. Pendidik	15104500910488
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rembang, 07 November 1974
6	E-mail	yusrilhelmi@ulbi.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085221441761
8	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Jln. Sari Asih No. 54, Bandung
9	Nomor Telepon/Faks Kantor	Tlp. 022-2009570 / Fax. 022-2009568
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Administrasi Jaringan Komputer 2. Network Security 3. Network Programming 4. Kecerdasan Buatan 5. Cloud Computing

B. Riwayat Pendidikan

	D-3	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	-	STMIK Tasikmalaya	STMIK LIKMI	-
Bidang Ilmu	-	Teknik Informatika	Sistem Informasi	-
Tahun Lulus	-	2006	2012	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

1. Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Administrasi Jaringan Komputer	Wajib	3
2	Network Security	Wajib	3
3	Network Programming	Wajib	3
4	Kecerdasan Buatan	Wajib	3
5	Cloud Computing	Wajib	3

2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Peran	Lembaga	Tahun
1	Simulasi Interopabilitas IPv4 dan IPv6 pada Perangkat-Perangkat Jaringan Komputer	Ketua	PDP DIKTI	2018
2	Actspot (Activity Tracker on the Internship Spot): Sistem Identifikasi Kehadiran Mahasiswa Internship melalui Penelusuran Lokasi GPS Ponsel	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2019
3	Penanganan User Typo pada Chatbot Akademik dengan Metode Seq2Seq dan Jaro Winkler	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2019
4	Integrasi Pendekatan IDT dan TAM untuk Pengukuran Persepsi Manfaat Sistem Informasi di PT. Pos Logistik Indonesia	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2021
5	Optimasi Presensi Praktikan Berbasis GPS dengan Fuzzy Logic dan K-Mean	Ketua	PDP DIKTI	2021
6	Kombinasi IDT-TAM untuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Aplikasi Perusahaan	Ketua	Politeknik Pos Indonesia	2022
7	Eksperimen Pengembangan Simulasi Visual Interaktif sebagai Alat Pembelajaran Operasi Qubit dan Gerbang Kuantum	Ketua	ULBI	2024
8	Sistem Cerdas Personalisasi Pembelajaran: Pendekatan Inklusif untuk Mengoptimalkan Motivasi dan Keterlibatan Siswa	Ketua	Penelitian Terapan-P2V DIKSI	2024
9	Motivational Engine Berbasis AI dan Data-Driven Gamification untuk Ekosistem Pembelajaran Adaptif	Ketua	Penelitian Fundamental-Reguler	2025

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga/Mitra	Tahun
1	Implementasi Platform Forum Diskusi Online sebagai Media untuk Meningkatkan Kemandirian Pembelajaran di SD Negeri Adetex Bandung	PKMS DIKTI	2019
2	Sosialisasi Pencegahan Virus Corona di Kelurahan Sarijadi	Politeknik Pos Indonesia	2020
3	Pelatihan Advanced Logistics bagi Pegawai PT. Pos Logistik Indonesia	Politeknik Pos Indonesia	2021
4	Pelatihan Dasar Blockchain untuk UMKM	Politeknik Pos Indonesia	2022
5	Pelatihan Software Development Berbasis No Code Programming	ULBI	2024

6	Simulasi Eksperimen Drone Modular untuk Literasi STEM Digital Natives	ULBI	2025
---	---	------	------

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Jurnal / Prosiding	Tahun
1	Ontology Design of Influential People Identification Using Centrality	Journal of Physics: Conference Series 1007(1), 012012	2018
2	Dashboard Settings Design In SVARA Using User-Centred Design Method	TELKOMNIKA 17(2): 615-619	2019
3	K-Nearest Neighbor Algorithm on Implicit Feedback to Determine SOP	TELKOMNIKA 17(3): 1425-1431	2019
4	Comparison of Multinomial Naive Bayes Algorithm and Logistic Regression for Intent Classification in Chatbot	International Conference on Applied Engineering (ICAE2018)	2018
5	KAFA: A Novel Interoperability Open Framework to Utilize Indonesian Electronic Identity Card	TELKOMNIKA 17(2): 712-718	2019
6	KANSA: High Interoperability e-KTP Decentralised Database Network Using Distributed Hash Table	TELKOMNIKA 17(3): 1360-1366	2019
7	ActSPOT™: Smart Monitor Kegiatan Mahasiswa Internship Menggunakan Global Positioning System	Teknik Informatika 11(3): 8-12	2019
8	Implementation of AHP and SAW Methods on Decision Support Information System of Selection for Fleet of Goods Delivery	Teknik Informatika 12(3): 6-13	2020
9	Optimasi Presensi Praktikan Berbasis GPS dengan Fuzzy Logic dan K-Mean	JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi) 9(2): 108-112	2021
10	Virtualisasi Kinerja HTTP dan HTTPS pada Video Streaming melalui Tunneling	Teknik Informatika 13(3): 10-15	2021
11	Studi Komparasi Metode Entropy dan ROC dalam Menentukan Bobot Kriteria	Jurnal Tekno Insentif 15(1): 1-14	2021
12	Pemanfaatan Learning Management System untuk Pelatihan Advance Freight Management di PT. Pos Logistik Indonesia	Jurnal INTIMAS 2(1): 18-24	2022
13	Menentukan Prioritas Bantuan Keluarga Angkat dengan Mengukur Tingkat Akurasi Antara Metode TOPSIS dan COMET	JATI 6(2): 578-582	2022

14	Membangun Perspektif Tata Kelola Data Mutakhir melalui Pelatihan Blockchain Dasar bagi UMKM Kota Bandung	Merpati 4(1): 21-27	2022
15	Pemetaan Profil Mahasiswa untuk Memprediksi Peminatan Mahasiswa	PETIR: Jurnal Pengkajian dan Penerapan Teknik Informatika 16(1): 1-7	2023
16	Optimizing Blockchain Network Creation: Automation with Ansible on Private Blockchain Hyperledger Fabric Using Simplified RAFT Consensus Method	Journal of Informatics and Telecommunication Engineering 7(1): 340-355	2023
17	Rekognisi Huruf Tulisan Tangan Menggunakan Convolutional Neural Network	Jurnal Sistem Cerdas 6(3): 262-276	2023
18	Optimalisasi Jarak Pembacaan Tag RFID Menggunakan Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System	Jurnal Teknik Informatika 16(2): 57-62	2024
19	Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi Pospay Menggunakan Algoritma Support Vector Machine dan Naive Bayes	Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis 6(3): 514-521	2024
20	Implementasi Linear Programming pada Model CVRPP untuk Pengelolaan Operasional Logistik	JIKA (Jurnal Informatika) 8(4): 391-401	2024
21	Peningkatan Literasi Teknologi melalui Pelatihan Software Development Berbasis No Code Programming	MERPATI 6(2): 53-63	2025

D. Terbitan Buku

No	Judul Buku	Tahun	Jml Hal.	Penerbit
1	Monograf: Pengendalian Anggaran dengan Metode Fuzzy Logic Sugeno dan Fuzzy Logic Mamdani dan Implementasinya pada Aplikasi Web	2020	51	Kreatif Industri Nusantara
2	Panduan Lengkap Membangun Sistem Monitoring Kinerja Mahasiswa Internship Berbasis Web dan Global Positioning System	2020	238	Kreatif Industri Nusantara
3	CodeIgniter: Implementasi Metode Entropy pada Pemrograman PHP (Belajar dengan Praktek)	2020	244	Kreatif Industri Nusantara
4	Membuat Sistem Informasi Gadai Online Menggunakan CodeIgniter serta Kelola Proses Pemberitahuannya	2020	229	Kreatif Industri Nusantara
5	Seleksi Calon Kelulusan Tepat Waktu	2020	215	Kreatif Industri Nusantara

	Mahasiswa Teknik Informatika Menggunakan Metode Naïve Bayes (edisi 1)			
6	Seleksi Calon Kelulusan Tepat Waktu Mahasiswa Teknik Informatika Menggunakan Metode Naïve Bayes (edisi 2)	2020	203	Kreatif Industri Nusantara
7	Memahami Metode OMAX dan PROMETHEE pada Sistem Pendukung Keputusan	2020	249	Kreatif Industri Nusantara
8	Penerapan Metode AHP pada Penilaian Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Pelayanan Divisi (CV Tirta Kencana)	2020	226	Kreatif Industri Nusantara
9	Panduan Lengkap Algoritma Haversine Formula pada Sistem Monitoring Mahasiswa Internship Berbasis GPS	2020	340	Kreatif Industri Nusantara
10	Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK	2020	243	Kreatif Industri Nusantara
11	Pengembangan Dashboard Laporan Bulanan untuk Monitoring Kinerja Perusahaan	2023	69	Buku Pedia

E. Pemakalah Seminar Ilmiah

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	2018 International Conference and Workshop on Telecommunication, Computing, Electrical, Electronics and Control (ICW-TELKOMNIKA 2018)	Utilization of K-Nearest Neighbor Algorithm to Determine Standard Operational User Log Data Acquisition Based on Implicit Feedback Using Collaborative Design Of Feature Application Setting Dashboard On Svara Using User- Centred Design Method	September 18- 21, 2018 at Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta, Indonesia
2	International Conference on Applied Engineering (ICAE2018)	Comparison Of Multinomial Naive Bayes Algorithm And Logistic Regression For Intent Classification In Chatbot	October 3-4, 2018. Grands Hotel, Jalan Teuku Umar, Bukit Nagoya, Lubuk Baja, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau

3	Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)	Simulasi Interoperabilitas Sistem Pengalamatan IPv4 dan IPv6 Pada Perangkat - Perangkat Jaringan Komputer	26 Januari 2019. Green Hall Lt. 7 STMIK Budi Dharma. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara
---	--	---	---

E. Sertifikat HAKI

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	MAC-WD (Pengendali Aliran Air Secara Bertahap)	2019	Program Komputer	000168934
2	RumahDiskusi.id untuk SD Negeri Adetex Bandung	2019	Video	000170959
3	Aplikasi MusiCroot	2021	Program Komputer	000235264
4	Smart Parking Berbasis IoT Menggunakan Raspberry Pi dan Metode OpenCV	2021	Program Komputer	000235266
5	Aplikasi APEM Speech to Text ke Sistem Akademik	2021	Program Komputer	000235265

F. Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Tahun	Institusi	Tugas Pokok
1	Manajer Aset	2010–2019	Cisco Local Academy Politeknik TEDC	Mengelola aset Cisco Local Academy
2	Ketua Program Studi DIV Teknik Informatika	2017–2022	Politeknik Pos Indonesia	Memimpin program studi DIV Teknik Informatika
3	Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Riset	2022–2023	Fakultas Sekolah Vokasi ULBI	Memimpin bidang akademik, kemahasiswaan, dan riset

G. Keanggotaan Profesi

No	Nama Keanggotaan	Lembaga	Tahun
1	Anggota APTIKOM	APTIKOM	2019–2025
2	Anggota IEEE	IEEE	2018

3	Anggota Asosiasi Dosen Indonesia	ADI	2025
4	Pengurus APTIKOM Jawa Barat	APTIKOM Jawa Barat	2022–2026

H. Seminar Nasional/Internasional

No	Nama Seminar/Konferensi	Judul Artikel	Waktu & Tempat
1	ICW-TELKOMNIKA 2018	Utilization of K-NN Algorithm to Determine SOP Based on Implicit Feedback; User Log Data Acquisition Based on Implicit Feedback; Design of Dashboard Application Setting on SVARA	September 18-21, 2018, Royal Ambarukmo Hotel, Yogyakarta
2	International Conference on Applied Engineering (ICAE2018)	Comparison of Multinomial Naive Bayes Algorithm and Logistic Regression for Intent Classification in Chatbot	Oktober 3-4, 2018, Grands Hotel, Batam
3	Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)	Simulasi Interoperabilitas Sistem Pengalamatan IPv4 dan IPv6 pada Perangkat-Perangkat Jaringan Komputer	26 Januari 2019, STMIK Budi Darma, Pematang Siantar

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandung, Mei 2026
Pengusul,



(Muhammad Yusril Helmi Setyawan, S.Kom.,
M.Kom.)
NIDN. 0407117405

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Amri Yanuar, S.T., M.MoT
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	NIP/NIK/NIDN	0415048901 / 0412018603
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 12 Januari 1986
5	E-mail	amri@ulbi.ac.id
6	Nomor Telepon/HP	081910027205
7	Alamat Kantor	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Jln. Sari Asih No. 54, Bandung
8	Nomor Telepon/Faks Kantor	Tlp. 022-2009570 / Fax. 022-2009568
9	Mata Kuliah yang Diampu	1. Manajemen Pergudangan 2. Manajemen Logistik 3. Sistem Informasi Pergudangan
10	Sub Bidang Kepakaran	Manajemen Pergudangan / Management of Technology

B. Riwayat Pendidikan

	D-3	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	-	Universitas Pasundan	Universiti Teknologi Malaysia	-
Bidang Ilmu	-	Teknik Industri	Management of Technology (M.MoT)	-
Tahun Lulus	-	2009	2012	-

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

1. Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Manajemen Pergudangan	Wajib	3
2	Manajemen Logistik	Wajib	3
3	Sistem Informasi Pergudangan	Wajib	3

2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Peran	Lembaga	Tahun
1	Analisis Pengendalian Persediaan pada Warehouse UKM	Ketua	ULBI Internal	2020

2	Metode FSN Analysis dan Implementasinya pada Sistem Informasi Pergudangan	Ketua	ULBI Internal	2021
---	---	-------	---------------	------

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga/Mitra	Tahun
1	Peningkatan Kompetensi Pemrograman Web melalui Workshop Bootcamp Laravel bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi	SMK Negeri 2 Cimahi, Jawa Barat	2025

4. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Jurnal / Prosiding	Tahun
1	Analisis Pengendalian Persediaan pada Warehouse UKM	Jurnal Logistik Bisnis, Vol. 10	2020
2	Metode FSN Analysis dan Implementasinya pada Sistem Informasi Pergudangan	Jurnal Media Sisfo, Vol. 15	2021

D. Pengalaman Kerja

No	Pengalaman Kepakaran	Tahun	Institusi	Peran
1	Warehouse Supervisor	2014	PT. Indofood Sukses Makmur	Supervisor
2	Warehouse Development Team	2021	Addorable Project	Tenaga Ahli

E. Sertifikat HAKI

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Warehouse Management System	–	Aplikasi	–

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Bandung, Mei 2026
Pengusul,



(Amri Yanuar, S.T., M.MoT)
NIDN. 0412018603

Lampiran 2 Biodata Mahasiswa

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Raditya Rizki Raharja
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	714240041
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 31 Mei 2006
6	Alamat E-mail	radityarizki2309@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	0858-6060-2948

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika	Staff Kominfo	Hingga Sekarang/ULBI
2	Kunjungan Industri 1	Panitia	Juli 2025/BSSN

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Tahun 2026.

Bandung, Mei 2026



Raditya Rizki Raharja
(714240041)

A. Identitas Diri

1	Nama Diri	Rifky Najra Adipura
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi	DIV-Teknik Informatika
4	NIM	714230025
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cimahi, 03 Juli 2005
6	Alamat Email	rifkyadipura@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089657140789

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika	Staff Ahli	April 2025/ULBI

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Tahun 2025.

Bandung, Mei 2026



Rifky Najra Adipura
(714230025)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ode Andi Alamsyah
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	714230032
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Busoa, 02 Maret 2005
6	Alamat E-mail	odeandialamsyah@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	0813-5562-1802

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika	Staff Ahli	April 2025/ULBI
2	UKM K-Radio	Koordinator Public Relation	Maret 2025/ULBI

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Tahun 2025.

Bandung, Mei 2026



Ode Andi Alamsyah
(714230032)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Arif Rivaldi
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Informatika
4	NIM	714240008
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 14 November 2005
6	Alamat E-mail	m.arifrivaldi141105@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	0813-8262-6096

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika	Staff Muda	Hingga Sekarang/ULBI
2	UKM Badminton	Staff Peralatan	Hingga Sekarang/ULBI

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Tahun 2025.

Bandung, Mei 2026



Muhammad Arif Rivaldi
(714240008)

Lampiran 3 Gambaran Iptek yang akan dilaksanakan pada mitra

Program peningkatan kompetensi yang akan diberikan kepada siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi berupa workshop Machine Learning dasar dengan studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman melalui analisis citra daun. Kegiatan ini menggunakan pendekatan Project-Based Learning agar siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghasilkan mini project berbasis kecerdasan buatan sebagai portofolio pembelajaran.

Cakupan iptek yang akan dilaksanakan pada mitra adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan Machine Learning dan Computer Vision

Siswa diperkenalkan pada konsep dasar Artificial Intelligence, Machine Learning, supervised learning, Computer Vision, serta penggunaan CNN dalam klasifikasi citra daun tanaman.

2. Eksplorasi Dataset dan Praproses Citra

Peserta mempelajari penggunaan dataset PlantVillage, struktur data citra, labeling, pembagian data, resize gambar, normalisasi, dan praproses sebelum pelatihan model.

3. Pelatihan Model Klasifikasi Menggunakan Google Colab

Siswa melakukan pelatihan model CNN sederhana menggunakan Google Colab, Python, dan TensorFlow Keras untuk mengklasifikasikan citra daun ke dalam beberapa kondisi, seperti Early Blight, Late Blight, Leaf Mold, Bacterial Spot, dan Healthy.

4. Evaluasi Hasil Prediksi Model

Peserta mempelajari evaluasi model melalui akurasi dan confusion matrix agar mampu memahami kualitas prediksi, potensi kesalahan klasifikasi, serta keterbatasan model sebagai alat screening awal.

5. Implementasi Aplikasi Berbasis Streamlit

Model yang telah dilatih dikemas menjadi aplikasi web sederhana berbasis Streamlit yang dapat menerima input gambar daun dan menampilkan hasil prediksi secara langsung.

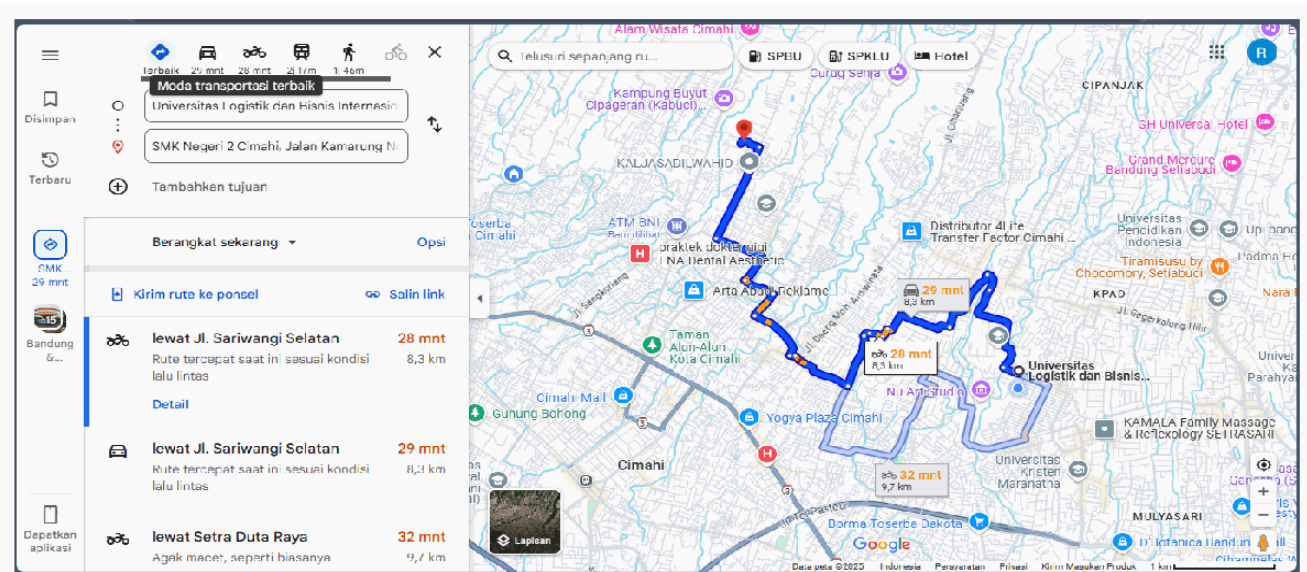
6. Penerapan Project-Based Learning

Peserta bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan mini project klasifikasi citra daun dan mempresentasikan hasil aplikasi sebagai bentuk evaluasi pembelajaran.

Secara umum, gambaran iptek pada Lampiran 2 menunjukkan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa dalam membangun sistem prediksi awal berbasis citra, dengan memanfaatkan Kaggle, Google Colab, TensorFlow Keras, dan Streamlit sebagai tools utama pembelajaran.

Lampiran 3 Gambaran Lokasi Mitra dengan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

SMKN 2 Cimahi sebagai mitra kegiatan berlokasi sekitar 8,3 km dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), dengan estimasi waktu tempuh sekitar 28–32 menit melalui rute tercepat via Jalan Sariwangi Selatan. Akses yang mudah dan jarak yang relatif dekat memungkinkan pelaksanaan program PKM berjalan efektif dengan pendampingan langsung dari tim ULBI. Jarak SMKN 2 Cimahi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut ini:



Sumber: maps.google.com



Sumber: Google Maps (Foto Lokasi)

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Bekerja Sama dengan Mitra PKM bermaterai 10.000



Bandung, 18 Mei 2026

Nomor : 096/PROD4TI-ULBI/SPm/V/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas Proposal
Perihal : *Pengajuan Kerjasama Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat*

Kepada Yth,
Kepala Sekolah
SMKN 2 Cimahi
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program *Pengabdian kepada Masyarakat* (PkM) yang akan kami laksanakan, kami dari Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) bernaksud mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak SMKN 2 CIMAHI sebagai mitra kegiatan. Adapun kegiatan yang akan kami laksanakan berjudul:

“Workshop *Machine Learning* Untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman Melalui Analisis Citra Daun Bagi Siswa SMK Negeri/Swasta di Kota Cimahi”

Kegiatan ini direncanakan berlangsung 2 (dua) pertemuan, dimulai pada bulan September 2026, dengan bentuk pelatihan langsung (*bootcamp*), pendampingan proyek, serta evaluasi hasil belajar. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal kegiatan secara lengkap.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami pihak sekolah dapat memberikan izin dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua PKM

Dr. Syaffrial Fachri Pane, S.T., M.T.I.
NIDN: 0416048803

Mengetahui,
Ketua Program Studi D4 Teknik

Informatika
Sarjana Terapan
Teknik Informatika

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Ron Daharsyah, S.T., M.Kom.
NIDN: 0420058801

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Jl. Siliwangi No. 54 Bandung – 40151
Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568
Website : <https://www.ulbi.ac.id/>

Lampiran 5 Surat Kesediaan Kerjasama Mitra PKM bermaterai 10.000

Lampiran Surat Kerjasama Mitra

SURAT KESEDIAAN KERJASAMA

Dengan ini, kami menyatakan bersedia sebagai mitra untuk pelaksanaan Program Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul:

“Workshop Machine Learning Untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman Melalui Analisis Citra Daun Bagi Siswa SMK Negeri/Swasta Di Kota Cimahi”

Yang dilaksanakan oleh

Unit Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RPKM) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Mengetahui

Manager Unit PPKM


Manager Unit dan
Pengabdian kepada
Masyarakat

Lukman Abdul Azizul Hakim, S.E., M.M

19 Mei, 2026

Rimpinan Mitra



Lampiran 6 Surat Pernyataan Pengusul PKM bermaterai 10.000



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Syafrial Fachri Pane.,S.T.,M.T.I
NUPTK : 5748766667130282
Pangkat / Golongan : Penata / III c
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PkM saya dengan judul :

Workshop Machine Learning Untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman Melalui Analisis Citra Daun Bagi Siswa SMK Negeri/Swasta Di Kota Cimahi

yang diusulkan dalam skema PKM untuk tahun anggaran 2026 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya PkM yang sudah diterima ke institusi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Manager Unit RPKM,

ULBI

Manager Riset dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat

Lukman Abdul Azizul
Hakim, S.E., M.M.
NIP/NIK. 122.94.295

Bandung, 18 Mei 2026
Yang Menyatakan,




Syafrial Fachri Pane
NIP/NIK. 117.88.233

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Jl. Sariosih No. 54 Bandung – 40151
Telp. (022) 2009970 Fax. (022) 2009968
Website : <https://www.ulbi.ac.id/>



Lampiran 7 Justifikasi Anggaran

1. Gaji dan Upah				
Jabatan	Honorarium / Kegiatan (Rp)	Jumlah Sesi	Jumlah Orang	TOTAL (Rp)
Pemateri Workshop (2 pemateri × 2 sesi)	300.000	2	2	1.200.000
Asisten Teknis (2 asisten × 2 sesi)	168.750	2	2	675.000
SUB TOTAL (Rp)				1.875.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	TOTAL (Rp)
Modul pembelajaran Machine Learning (cetak)	Dibagikan kepada seluruh 30 peserta workshop sebagai referensi materi	30 eks	15.000	450.000
Sertifikat peserta dan panitia	30 peserta + 7 panitia (3 dosen + 4 mahasiswa) sebagai bukti keikutsertaan	37 lembar	5.000	185.000
Alat Tulis Kantor (ATK)	Kertas HVS, spidol, bolpen, penghapus untuk kebutuhan operasional workshop	1 paket	240.000	240.000
Konsumsi peserta workshop	Snack/makan ringan untuk 30 peserta selama 2 sesi workshop	60 porsi	11.500	690.000
Konsumsi panitia workshop	Snack/makan ringan untuk 7 panitia (3 dosen + 4 mahasiswa) selama 2 sesi workshop	14 porsi	15.000	210.000
Spanduk/backdrop kegiatan	1 buah spanduk backdrop ukuran standar untuk	1 buah	100.000	100.000

	dokumentasi kegiatan workshop			
SUB TOTAL (Rp)				1.875.000
3. Perjalanan				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	TOTAL (Rp)
Perjalanan ke SMKN 2 Cimahi Survei Awal	Survei dan koordinasi awal dengan mitra, 3 anggota tim, 1 kali (±8,3 km via Jl. Sariwangi Selatan)	3 orang	75.000	225.000
Perjalanan ke SMKN 2 Cimahi Pelaksanaan Workshop	Transport PP seluruh panitia (3 dosen + 4 mahasiswa) selama pelaksanaan 2 sesi workshop	14 orang	50.000	700.000
Perjalanan ke SMKN 2 Cimahi Monitoring & Evaluasi	Transport PP tim inti untuk monitoring dan evaluasi pasca-workshop, 5 anggota tim, 1 kali	5 orang	40.000	200.000
SUB TOTAL (Rp)				1.125.000
4. Lain-Lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan)				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	TOTAL (Rp)
Publikasi artikel ilmiah	Biaya publikasi di jurnal pengabdian kepada masyarakat nasional terindeks Sinta	1 paket	1.300.000	1.300.000
Dokumentasi foto dan video kegiatan	Jasa fotografer/videografer selama pelaksanaan workshop untuk keperluan laporan dan luaran	1 paket	400.000	400.000
Penggandaan laporan	Cetak dan jilid laporan	2 eks	100.000	200.000

kemajuan dan laporan akhir	kemajuan dan laporan akhir, masing-masing 2 eksemplar			
Biaya komunikasi dan administrasi	Pulsa/internet koordinasi tim dan kebutuhan administrasi selama 3 bulan pelaksanaan	3 bulan	75.000	225.000
SUB TOTAL (Rp)				2.125.000
TOTAL DANA YANG DIBUTUHKAN (Rp)				7.000.000